

Programowanie

dr inż. Krzysztof Dorywalski

A close-up photograph of a bright green snake with yellowish-orange markings on its head and body. The snake is coiled, with its head in the foreground, looking directly at the camera. The background is dark and out of focus.

Wstęp do python

Historia python?

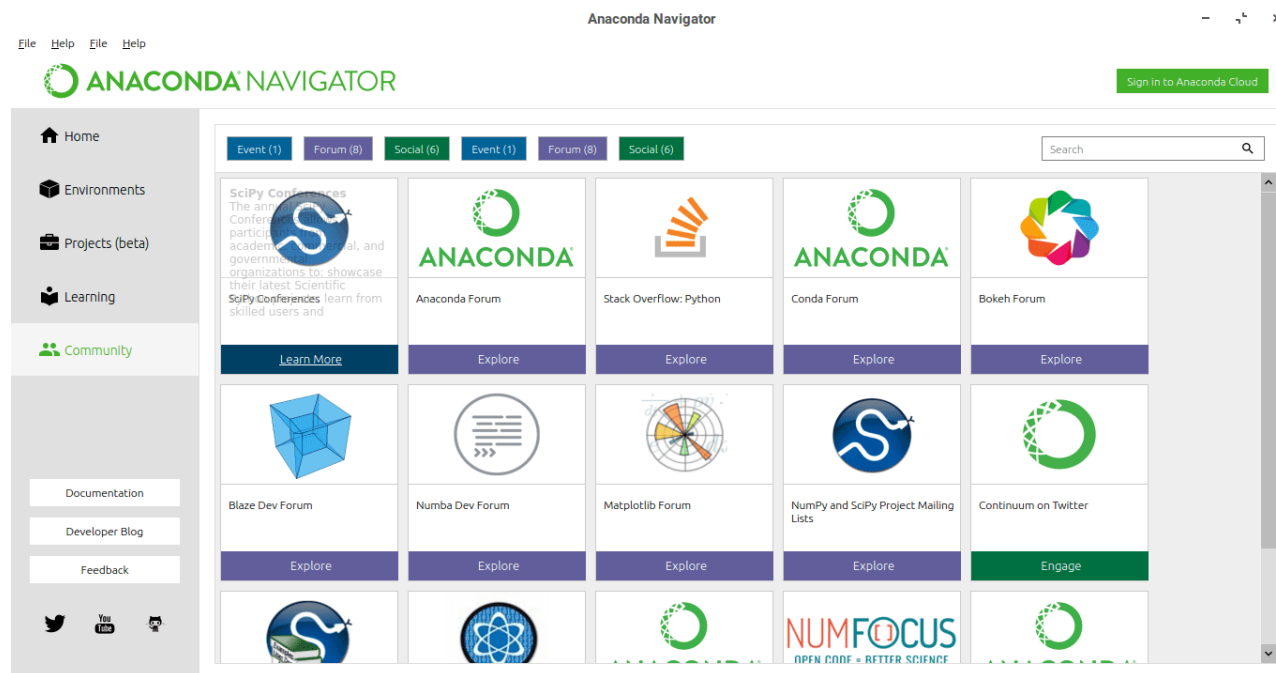
- Python powstał we wczesnych latach 90. dwudziestego wieku jako następca języka o nazwie ABC. Stworzył go Guido van Rossum z Stichting Mathematisch Centrum (CWI, patrz <http://www.cwi.nl/>) w Holandii. Guido pozostaje najważniejszym autorem Pythona, choć obecnie w pracach nad rozwojem projektu uczestniczy wiele innych osób
- W 1995 roku Guido kontynuował swoją pracę w organizacji Corporation for National Research Initiatives
- W maju 2000 roku Guido wraz z rdzeniem zespołu twórców Pythona przenieśli się do BeOpen.com, tworząc tam zespół BeOpen PythonLabs. W październiku tego samego roku zespół PythonLabs przeniósł się do firmy Digital Creations
- W 2001 roku została utworzona fundacja Python Software Foundation (PSF, patrz <http://www.python.org/psf/>) - nieochodowa organizacja, powstała przede wszystkim jako właściciel dorobku intelektualnego związanego z Pythonem. Firma Zope Corporation jest sponsorującym członkiem fundacji PSF.

Dlaczego python?

- Język wysokiego poziomu
- Język obiektowy
- Struktura kodu – wcięcia
- Podstawowe narzędzie do obliczeń naukowych i inżynierskich
- Możliwość korzystania z bibliotek
- Język interpretowany
- Kwestia wydajności
- Dynamiczne typowanie
- Python 2.x a python 3.x

Zaczynamy

IDE



Pierwszy program

Zadanie 1:

Napisz skrypt, który wyświetli w 3 kolejnych liniach imiona:
Rysiek, Zdzisiek, Krzysiek.

Komentarz

- *#tekst* – komentarz jednowierszowy
- `'''` lub `"""` – komentarz wielowierszowy

Operatory arytmetyczne

Ty obiektu	PRZYKŁAD
+	dodawanie
-	odejmowanie
*	mnożenie
/	dzielenie
%	reszta z dzielenia (modulo)
//	dzielenie całkowite

Typy danych

Ty obiektu	PRZYKŁAD
liczby	3.23, 101, 1e4
łańcuchy znaków	'tekst', "słowo", 'raz dwa trzy'
listy	[1, [2, 'trzy'], 4]
zbiory	set('abc'), {'a', 'b', 'c'}
wartości logiczne	wartości Boolean
liczby zespolone	1 = 4j

Zadanie 2:

Napisz skrypt obliczający objętość kuli o zadanym przez użytkownika promieniu.

Zadanie 3:

Napisz skrypt, który poprosi o podanie imienia i nazwiska użytkownika oraz przypisze imię i nazwisko do odpowiednich zmiennych. Dalej, skrypt wyświetli w konsoli powitanie. Upewnij się, że w imieniu i nazwisku pierwsze litery są wielkimi literami (pozostałe małe).

Funkcje matematyczne – pakiet *math*

`math.sqrt(x)` - zwraca pierwiastek kwadratowy z liczby `x`.

`math.pow(x, y)` - podnosi liczbę `x` do potęgi `y`.

`math.exp(x)` - zwraca wartość wykładniczą liczby `x`.

```
mat import math
```

```
mat
```

```
mat print('pi to: %5.3f'% math.pi)
```

 ejszą lub równą `x`.

```
mat
```

 iszą lub równą `x`.

`math.sin(x)` - zwraca sinus kąta `x` wyrażonego w radianach.

`math.cos(x)` - zwraca cosinus kąta `x` wyrażonego w radianach.

`math.tan(x)` - zwraca tangens kąta `x` wyrażonego w radianach.

Instrukcje warunkowe

```
if warunek:  
    polecenie_1  
    polecenie_2  
    itd.
```

Instrukcje warunkowe

```
if warunek:  
    polecenie_1  
    polecenie_2  
else:  
    polecenie_3  
    polecenie_4  
    itd.
```


Instrukcje warunkowe

```
if wyrażenie_warunkowe_1:  
    polecenie_1  
    polecenie_2  
    itd.  
elif wyrażenie_warunkowe_2:  
    polecenie_3  
    polecenie_4  
    itd.  
else:  
    polecenie_5  
    polecenie_6  
    itd.
```

Instrukcje warunkowe

```
a = 5
b = 4
c = 3

if a < b:
    print(a)
elif b < c:
    print(b)
else:
    print(c)
```

Instrukcje warunkowe

```
luty = 29 if rok_przestepny else 28
```

co odpowiada zwykłemu if/else

```
if rok_przestepny:  
    luty = 29  
else:  
    luty = 28
```

Operatory porównań i logiczne

ZNAK	OPIS
==	sprawdzenie równości
!=	Nierówne
<>	Nierówne
>	większe
<	mniejsze
>=	większe równe
<=	mniejsze równe
and	koniunkcja
or	alternatywa
not	negacja

Zadanie 4:

Napisz skrypt, który dla trzech liczb a , b , c wprowadzonych z klawiatury sprawdza, czy są to trójki pitagorejskie?

Zadanie 5:

Napisz skrypt obliczający pierwiastki równania kwadratowego. Zastanów się, w jaki sposób napisać najbardziej wydajny program, zużywający jak najmniejsze zasoby

Instrukcje warunkowe – przykład

Pierwsze prawo de Morgana brzmi: zaprzeczenie koniunkcji dwóch zdań $\sim(p \wedge q)$ jest równoważne alternatywie zaprzeczeń tych zdań $(\sim p) \vee (\sim q)$.

```
a = True; b=True
```

```
lewa_str = not(a and b)
```

```
prawa_str = (not a) or (not b)
```

```
if lewa_str == prawa_str:
```

```
    print("Pierwsze prawo de Morgana jest OK")
```

```
else:
```

```
    print('WOW! Odkryłeś nowe prawo')
```

Instrukcje warunkowe – porównanie tekstów

Zadanie 6:

Napisz program, który korzystając z konstrukcji *if-else*, weryfikuje wprowadzone hasło i nazwę użytkownika.

Pętle – iteracje: pętla *while*

```
while warunek:  
    polecenie1  
    polecenie2  
    itd.
```

Pętle – iteracje: pętla *while*

```
a=0; b=10
```

```
while a<b:
```

```
    print(a, end=' ')
```

```
    a+=1
```

```
x='Siema'
```

```
while x:
```

```
    print(x, end=' ')
```

```
    x = x[1:]
```

Zadanie 7:

Napisz program, który korzystając z instrukcji *while*, sumuje wszystkie liczby parzyste (nieparzyste) w przedziale od 1 do 100

Instrukcje *break*, *continue*, *pass*, *else* w pętlach

- **break** – powoduje wyjście z najbliższej obejmującej daną instrukcję pętli
- **continue** – przechodzi na górę najbliższej obejmującej daną instrukcję pętli
- **pass** – nie wykonuje żadnej akcji
- **else w pętli** – wykonywana tylko wtedy, gdy pętla kończy się normalnie (bez instrukcji *break*)

Instrukcja *break*

```
while True:
    imie = input('Podaj imię: ')
    if imie == 'stop':
        break
    print('Cześć ', imie)
```

Instrukcja *continue*

```
x = 10
while x:
    x = x-1
    if x % 2 != 0:
        continue
    print(x, end=' ')
```

Instrukcja *else* w pętli

```
y = 13
x = y//2

while x > 1:
    if y % 2 == 0:
        print(y, 'nie jest liczbą pierwszą, ma czynnik ', x)
        break;
    x -= 1
else:
    print(y, ' jest liczbą pierwszą')
```

Pętle – iteracje: pętla *for*

```
for zmienna in [wartość1, wartość2 itd.]:  
    polecenie1  
    polecenie2  
    itd.
```


Pętle – iteracje: pętla *for*

```
for i in range(10):  
    print(i, end=' ')
```

```
#przeoglądanie listy  
lista = [5, 2, 1, 4, 7]  
  
for i in lista:  
    print(i)
```

Pętle – iteracje: pętla *for* zagnieżdżona

#for zagnieżdżony

```
dane = ['aba', 101, (5, 6), 2.22]
test = [(5, 6), 3.22]
for klucz in test:
    for rzecz in dane:
        if rzecz == klucz:
            print(klucz, ' znaleziony')
            break
    else:
        print(klucz, ' nie znaleziony')
```

```
dane = ['aba', 101, (5, 6), 2.22]
test = [(5, 6), 3.22]
for klucz in test:
    if klucz in dane:
        print(klucz, ' znaleziony')
    else:
        print(klucz, ' nie znaleziony')
```

Zadanie 8:

Napisz skrypt, który wyświetli liczby parzyste z zakresu od 0 do 10

Zadanie 9:

Napisz skrypt, który wypisze co czwartą liczbę z zakresu od 1 do 50

Zadanie 10:

Napisz skrypt, który znajdzie najmniejszą wartość na liście

Zadanie 11:

Napisz skrypt, który poda sumę liczby aktualnej i poprzedniej z zakresu od 1 do 10

Zadanie 12:

Napisz skrypt wyświetlający tabliczkę mnożenia dla iloczynu do 100. Pomyśl o wykorzystaniu podwójnej pętli oraz instrukcji *continue*

Zadanie 13:

Napisz skrypt, który za pomocą instrukcji *for* znajduje największą i najmniejszą liczbę ze zbioru n wylosowanych liczb całkowitych, generowanych losowo w przedziale od 0 do 100 (w zadaniu $n = 5$) oraz oblicza wartość średnią ze wszystkich wylosowanych liczb.

Porównaj obliczona wartość średniej dla, kolejno $n = 50, 500, 5000$

Wskazówka: do losowania liczb pseudolosowych użyj modułu *random*

```
import random #dołączenie modułu  
random.randint(0, 100)
```

Zadanie 14:

Napisz skrypt, do konwersji pomiędzy jednostkami temperatury. Program ma wyświetlać menu:

(1) C -> F

(2) F -> C

(k) koniec

Po wybraniu odpowiedniej opcji, wykonana zostanie odpowiednia operacja

Zadanie 15:

Napisz skrypt sprawdzający, czy podane słowo jest palindromem

Zadanie 16:

Napisz skrypt – grę, w którym celem jest odgadnięcie wylosowanej liczby w zakresie od 1 do 100. Jeśli podana liczba jest większa od wylosowanej, program powinien o tym poinformować. Podobnie w przypadku, gdy podana liczba jest mniejsza od wylosowanej

Zadanie 17:

Napisz skrypt dokonujący analizy zadanego tekstu. Wynikiem analizy ma być częstość występowania poszczególnych liter alfabetu w tekście

Zadanie 18:

Utwórz grę, w której komputer wybiera losowo słowo, które gracz musi odgadnąć. Komputer informuje gracza, ile liter znajduje się w wybranym słowie. Następnie gracz otrzymuje pięć szans na zadanie pytania, czy jakaś litera jest zawarta w tym słowie. Komputer może odpowiedzieć tylko „tak” lub „nie”. Potem gracz musi odgadnąć słowo.